十六. 考虑外场作用下的一维谐振子系统：

$$\hat{H}=\hat{H}_0+\hat{V};$$
$$\hat{H}_0=\frac{\hat{p}^2}{2m}+\frac{m\omega^2\hat{x}^2}{2},\hat{V}=-\lambda\hat{x}。$$

设初始体系处于相干态上，求 t 时刻的平均值，

$\bar{\hat{x}}_t={}_I\langle\alpha,t|\hat{x}_I(t)|\alpha,t\rangle_I$ （准确至 λ^2 量级）。

十七. 从本征值方程 $\hat{x}_H(t)|x,t\rangle_H=x|x,t\rangle_H$ 出发，导出自由粒子和谐振子系统中，$K^*(xt;x_0t_0)={}_H\langle x_0,t_0|x,t\rangle_H$ 满足的微分方程，进而导出传播子 $K(xt;x_0t_0)$ 的表达式。

十八. 设自由粒子的初始态为：

$$\psi(x,t_0)=\frac{1}{(2\pi a^2)^{1/4}}e^{-\frac{(x-x_0)^2}{4a^2}}$$

试通过传播子，求t时刻波函数$\psi(x,t)$，并讨论$|\psi(x,t)|^2$在t值很大时的渐进行为。

十九. 设系统经典拉氏量为 $L=\frac{m\dot{x}^2}{2}-\lambda x$。求传播子 $K(xt;x_0t_0)$ 的表达式。

二十. 动量表象传播子$k(p,t:p_0,t_0)$定义为：

$$\varphi(p,t)=\int k(p,t:p_0,t_0)\varphi(p_0,t_0)\mathrm{d}p_0$$

已知动量表象波函数$\varphi(p,t)$与坐标表象波函数$\psi(x,t)$间的变换关系为：

$$\psi(x,t)=\frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}}\int e^{\frac{ipx}{\hbar}}\varphi(p,t)\,\mathrm{d}p$$

试求自由粒子系统动量表象传播子。